SIMULAHUB · MÓDULO 1 · DIA 2 · 04/11

Fluido real: viscosidade, Reynolds e Navier–Stokes

Quais equações descrevem o movimento de um fluido de verdade?

Profª. Drª. Rita de Cássia dos Anjos – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Referência: P. A. Tipler e G. Mosca, *Física para Cientistas e Engenheiros*, vol. 1, cap. 13 (Fluidos: escoamento viscoso, Poiseuille e Reynolds)

ONDE PARAMOS

O que o Dia 1 deixou em aberto

Hidrostática

$$P = P_0 + \rho g h$$

A pressão cresce com a profundidade.

Continuidade

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Na estenose, o sangue acelera.

Bernoulli

$$P + \rho g h + \tfrac{1}{2}\rho v^2 = \text{cte}$$

Onde acelera, a pressão cai.

A pergunta de hoje

Bernoulli prevê que, num tubo reto e horizontal, a pressão é a mesma do início ao fim, e que depois da estenose ela volta ao valor inicial. Nos vasos reais, nada disso acontece. **O que está faltando?**

ROTEIRO

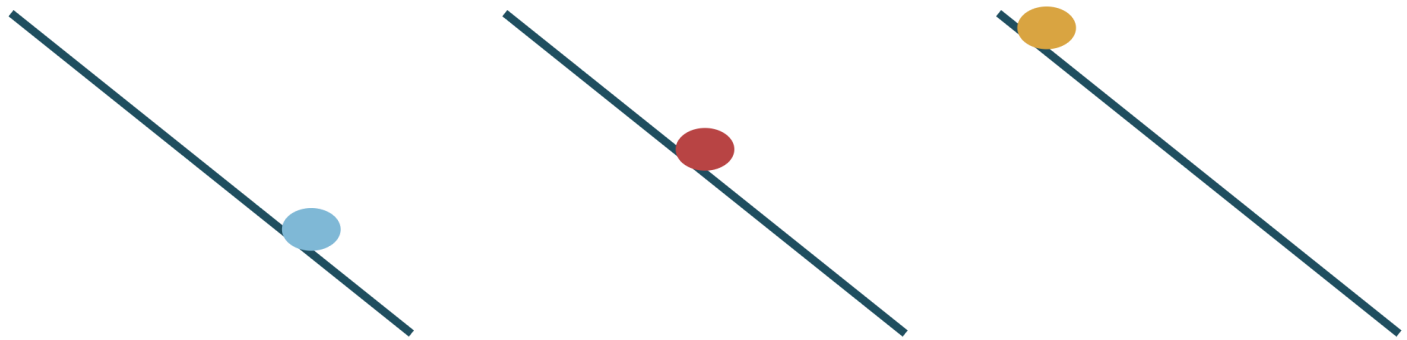
O que veremos hoje

1	**Viscosidade e dissipação**	$F = \eta v A / z$
2	**Cisalhamento e não deslizamento**	$\tau = \eta \, dv/dy$
3	**Laminar × turbulento: Reynolds**	$Re = \rho v D / \eta$
4	**Perfil de velocidade e Poiseuille**	$Q = \pi R^4 \Delta P / (8 \eta L)$
5	**O forte efeito do raio**	$Q \propto R^4$
6	**Navier–Stokes termo a termo**	$\rho \, Dv/Dt = -\nabla P + \eta \nabla^2 v + f$
7	**Por que precisamos da CFD**	ponte para o Dia 3

DESAFIO DE ABERTURA

A corrida das gotas

Mesma rampa, mesma altura: qual gota chega primeiro?



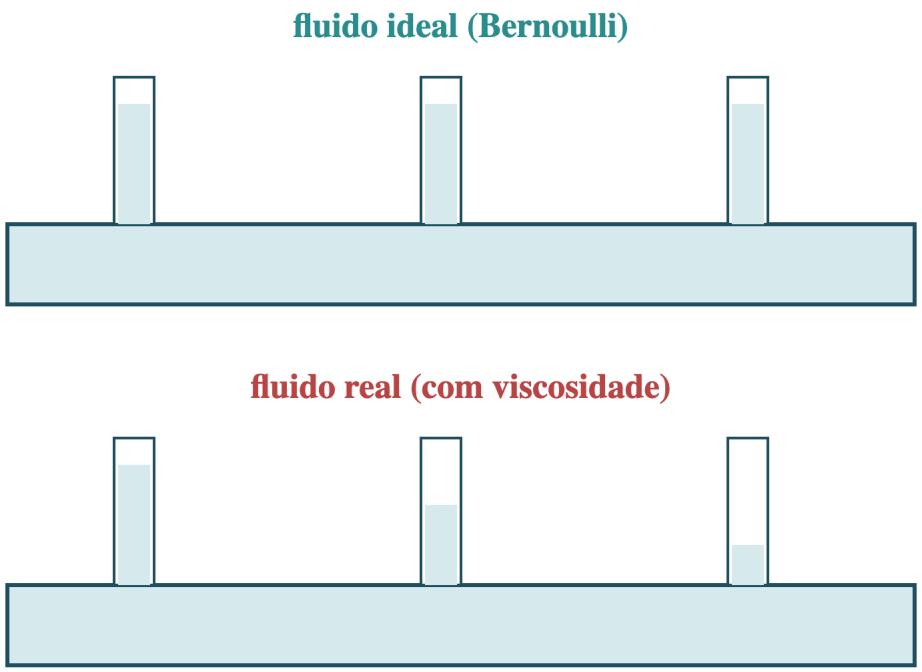
Água, sangue e mel têm massas específicas parecidas (1000 a 1400 kg/m³).

Se ρ quase não muda, por que o mel “perde” de longe?

Aposte!

Antes da resposta: faça seu palpite. A grandeza que decide a corrida é a **viscosidade**.

O limite do fluido ideal



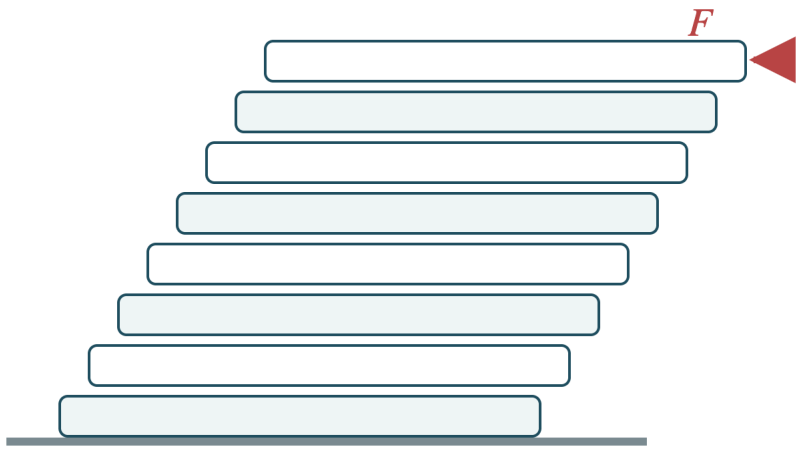
No fluido ideal, um tubo reto, horizontal e de seção constante tem a **mesma pressão** em todo o comprimento (Bernoulli com v constante).

Na prática, a pressão **cai** no sentido do escoamento: é preciso uma diferença de pressão para empurrar o fluido.

$$\Delta P = P_1 - P_2 = Q \cdot R$$

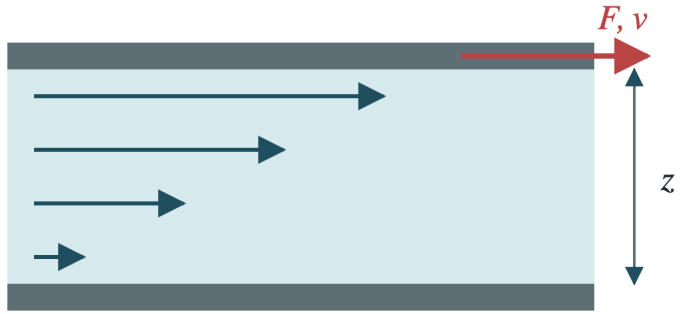
R é a **resistência ao escoamento**: depende do comprimento, do raio e da viscosidade.

Viscosidade: o atrito interno do fluido



mesa: a carta de baixo não se move

Analogia do baralho: empurre a carta de cima. Cada carta arrasta a de baixo, mas desliza um pouco sobre ela. Um fluido se move assim, em **camadas**.



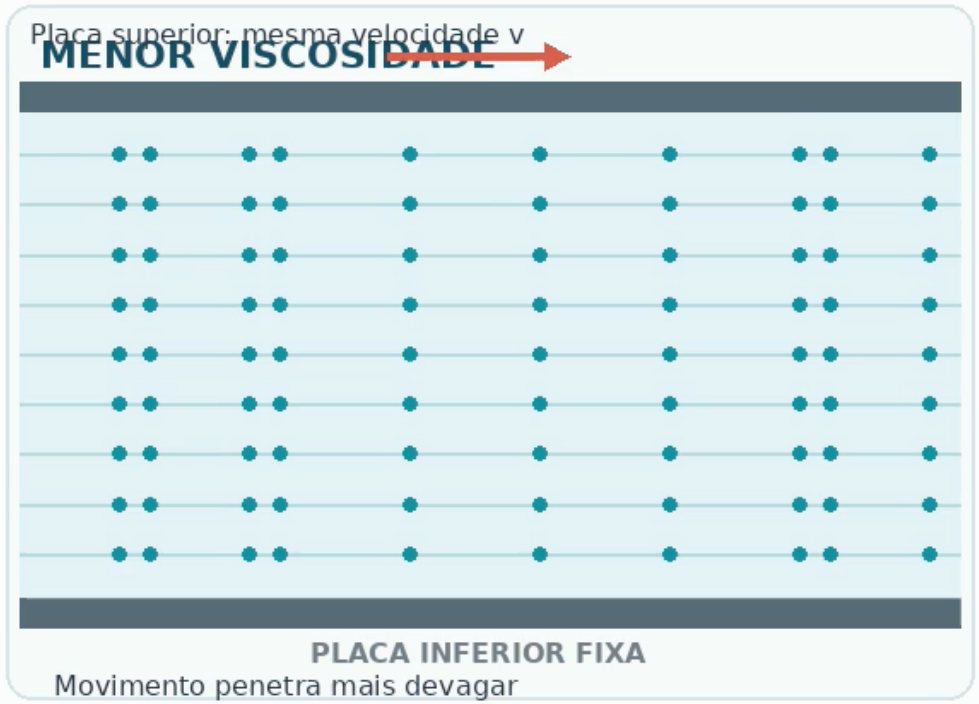
placa fixa

$$F = \eta \, v \, A / z$$

η é o **coeficiente de viscosidade**: a força para manter a placa a v é proporcional a v e à área A, e inversamente proporcional à separação z.

VISCOSIDADE | MOVIMENTO EM CAMADAS

Como o movimento se propaga pelo fluido?

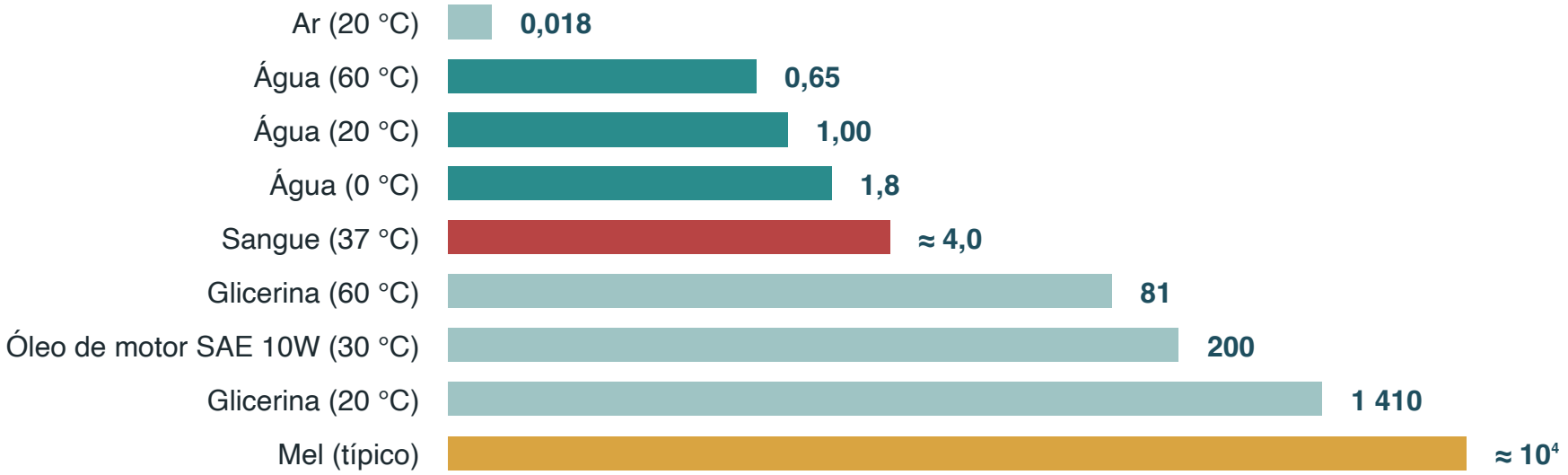




No início, só a placa superior se move. A viscosidade transmite movimento às camadas vizinhas.

A placa inferior permanece parada; perto da placa superior, o fluido se move mais rápido.

Resposta do desafio: viscosidades em mPa·s



Unidade SI: Pa·s = N·s/m² (antiga: 1 Pa·s = 10 poise). Barras em escala logarítmica. A viscosidade dos líquidos **diminui** com a temperatura: por isso o óleo de motor “engrossa” no frio.

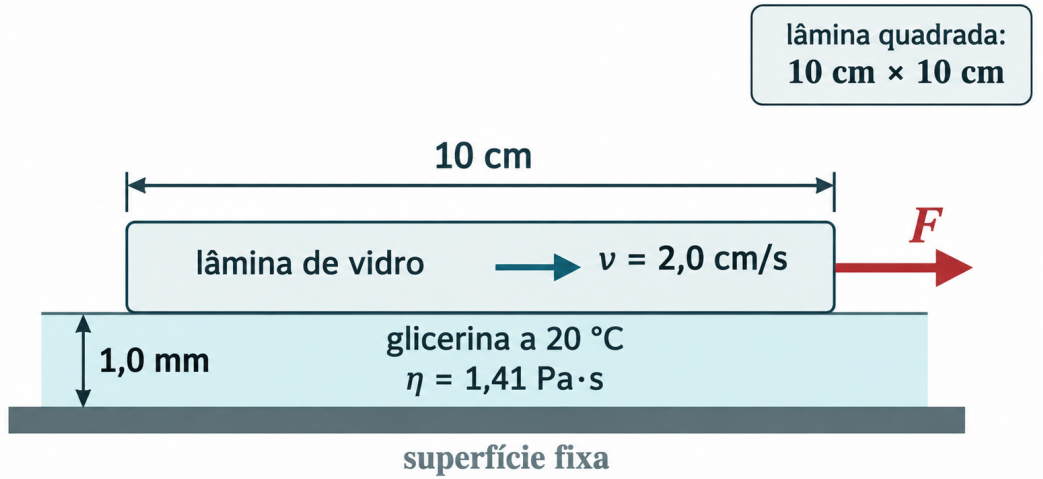
Exemplo: uma lâmina deslizando sobre glicerina

Situação

Uma lâmina de vidro de 10 cm × 10 cm desliza a 2,0 cm/s sobre uma camada de glicerina a 20 °C (η = 1,41 Pa·s) com 1,0 mm de espessura. Que força mantém a lâmina em movimento?

1 · VISCOSIDADE

Lâmina de vidro deslizando sobre glicerina



Checagem: com água a 20 °C (η = 1,0 × 10^{-3} Pa·s) a força seria 1400 vezes menor, ≈ 0,2 mN. É por isso que lâminas “boiam” sobre a água e grudam no mel.

Exemplo: uma lâmina deslizando sobre glicerina

Situação

Uma lâmina de vidro de 10 cm × 10 cm desliza a 2,0 cm/s sobre uma camada de glicerina a 20 °C (η = 1,41 Pa·s) com 1,0 mm de espessura. Que força mantém a lâmina em movimento?

Solução

1. Unidades SI:

$$A = 0{,}01\ m^2\ ,\ v = 0{,}020\ m/s\ ,\ z = 1{,}0 \times 10^{-3}\ m$$

2. Definição de viscosidade:

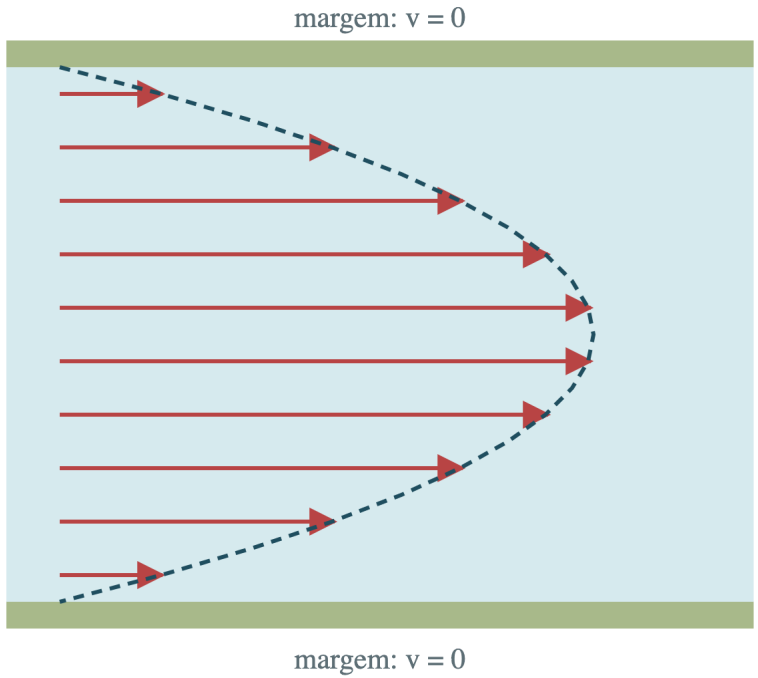
$$F = \eta\, v\, A / z$$

3. Substituindo:

$$F = (1{,}41)(0{,}020)(0{,}01) / (10^{-3}) \approx 0{,}28\ N$$

Checagem: com água a 20 °C ($\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}$ Pa·s) a força seria 1400 vezes menor, ≈ 0,2 mN. É por isso que lâminas “boiam” sobre a água e grudam no mel.

Não deslizamento: o fluido “gruda” na parede



Condição de não deslizamento (no-slip): a camada de fluido em contato com a parede tem a velocidade da parede. Em um vaso parado, v = 0 na parede.

Por isso o perfil de velocidade é mais alto no centro, como em um rio: a correnteza é forte no meio e fraca perto das margens.

Tensão de cisalhamento

$$\tau = \eta \, dv/dy$$

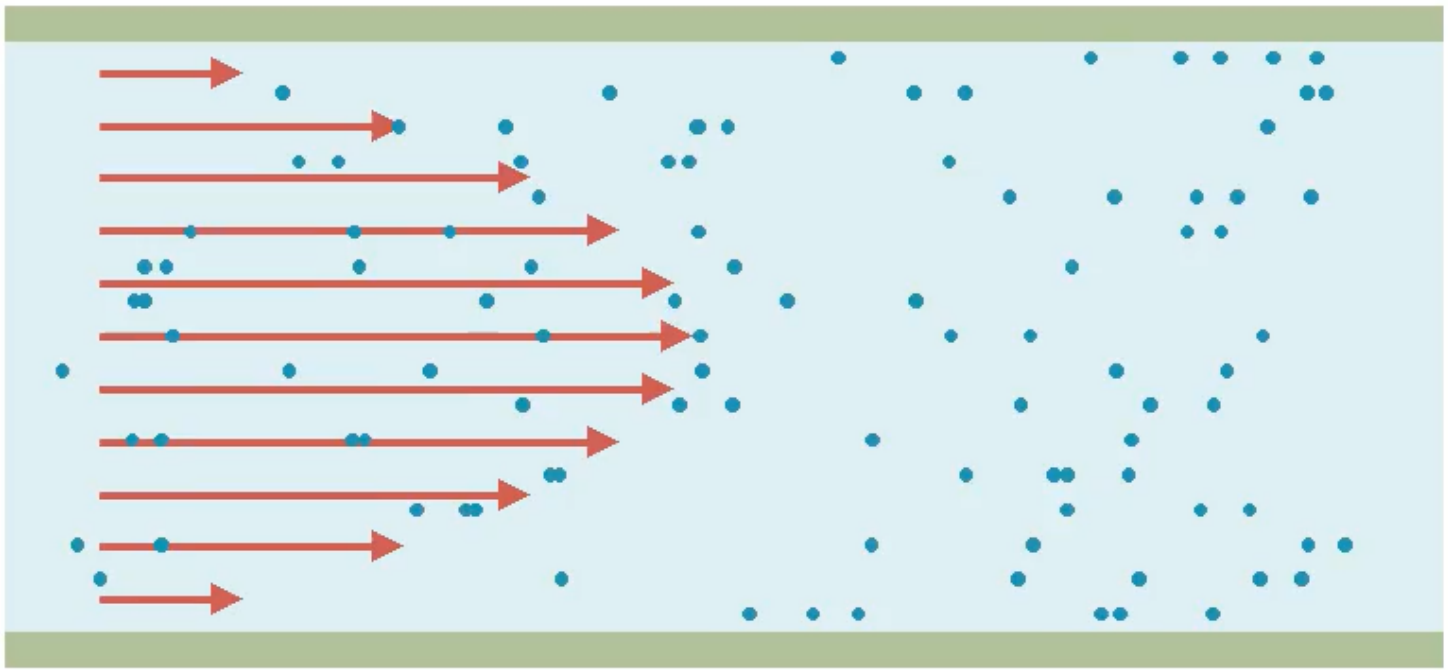
Força tangencial por área. É a mesma ideia da WSS (tensão na parede) que mediremos nas simulações do Dia 4.

O sangue não escoa com a mesma velocidade em toda a seção do vaso.
A viscosidade e a condição de não deslizamento produzem diferenças de velocidade entre as camadas.

NÃO DESLIZAMENTO • PERFIL DE VELOCIDADE

Escoamento laminar em um vaso de paredes fixas

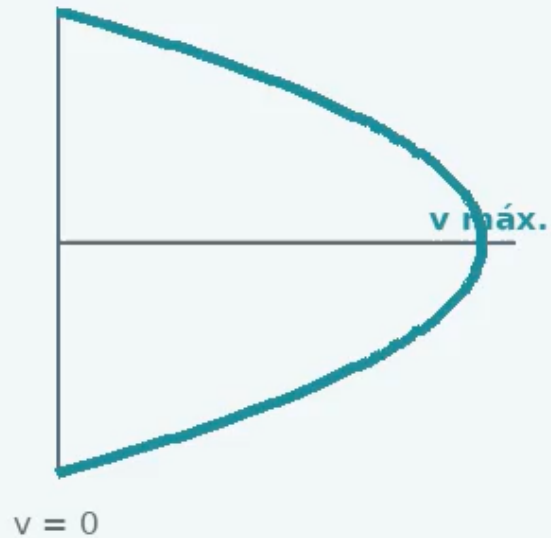
Parede fixa • v = 0



Parede fixa • v = 0

Maior velocidade no centro

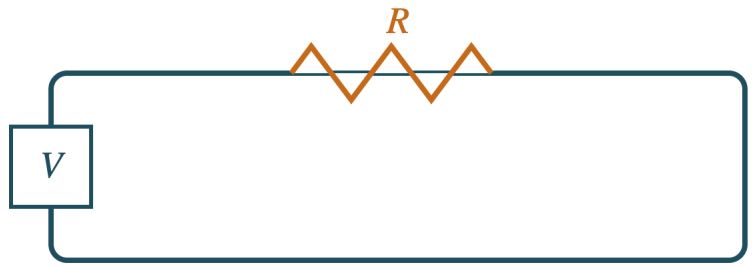
Perfil de velocidade



$$\tau = \eta \cdot dv/dy$$

A viscosidade gera cisalhamento; junto à parede, a velocidade é zero.

Resistência hidrodinâmica: a “lei de Ohm” dos fluidos



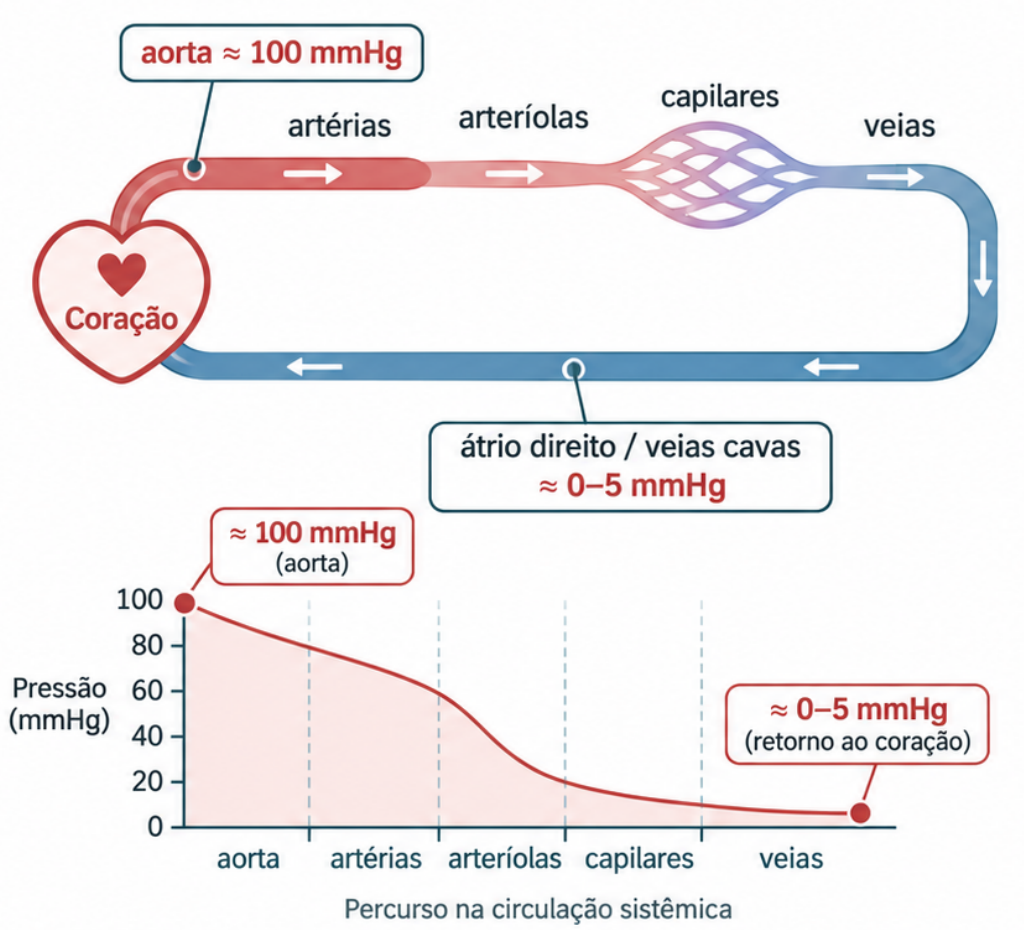
A viscosidade **dissipa energia**: parte do trabalho da pressão vira calor. Para manter a vazão, é preciso uma diferença de pressão constante.

Diferença de potencial V	↔	Diferença de pressão ΔP
Corrente elétrica I	↔	Vazão Q
Resistência elétrica R	↔	Resistência ao escoamento R
Bateria	↔	Coração

Exemplo: a resistência do sistema circulatório

Situação

A pressão média cai de cerca de 100 mmHg na aorta até quase zero ao voltar ao coração, com débito cardíaco de 5,0 L/min. Qual é a resistência total do sistema circulatório?



Exemplo: a resistência do sistema circulatório

Situação

A pressão média cai de cerca de 100 mmHg na aorta até quase zero ao voltar ao coração, com débito cardíaco de 5,0 L/min. Qual é a resistência total do sistema circulatório?

Solução

1. Converter para o SI:

   $\Delta P = 100 \times 133{,}3 \approx 1{,}33 \times 10^{4}$ Pa ; $Q = 5{,}0$ L/min $\approx 8{,}3 \times 10^{-5}$ m³/s

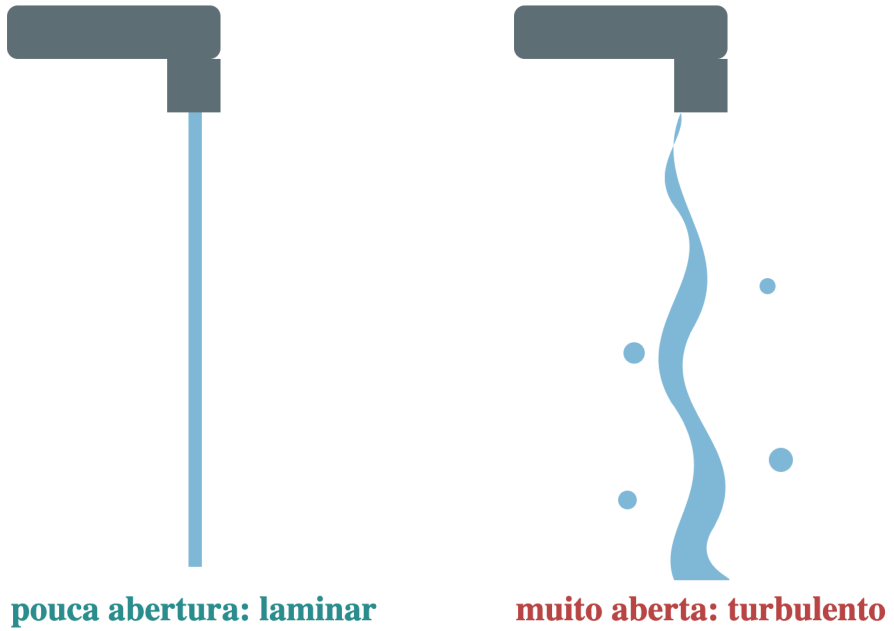
2. Resistência:

   $R = \Delta P / Q$

3. Substituindo:

   $R \approx 1{,}33 \times 10^{4} / 8{,}3 \times 10^{-5} \approx 1{,}6 \times 10^{8}$ Pa·s/m³

Laminar ou turbulento? Faça o teste na torneira



Laminar

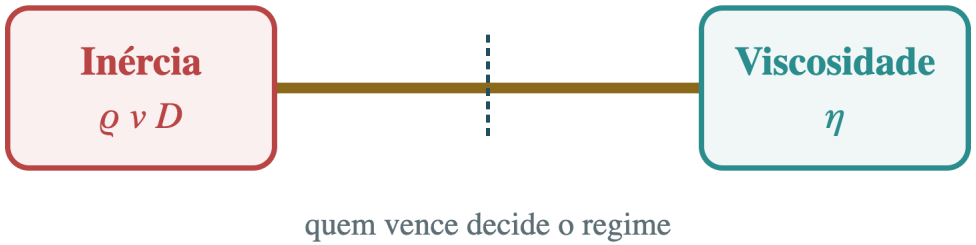
Camadas deslizam ordenadamente, sem se misturar. Filete liso e “parado”, como vidro.

Turbulento

Movimento irregular, com redemoinhos que misturam o fluido e dissipam muita energia. Jato barulhento e espalhado.

A fumaça de um incenso faz as duas coisas: sobe lisa e, de repente, se desfaz em redemoinhos.

O número de Reynolds: um cabo de guerra



$$Re = \rho\, v\, D / \eta$$

ρ: massa específica · v: velocidade média · D = 2r: diâmetro do tubo · η: viscosidade.

Re é **adimensional**: o mesmo número em qualquer sistema de unidades.

Re < 2000	laminar (a viscosidade vence)
2000 < Re < 3000	instável: pode alternar
Re > 3000	turbulento (a inércia vence)

De onde vem Re: uma estimativa de ordens de grandeza

Termo inercial (por volume)

O fluido muda de velocidade ~v ao percorrer uma distância ~D

$$\varrho\ (v\cdot\nabla)v \sim \varrho\ v^2 / D$$

Termo viscoso (por volume)

A velocidade varia ~v em uma distância ~D

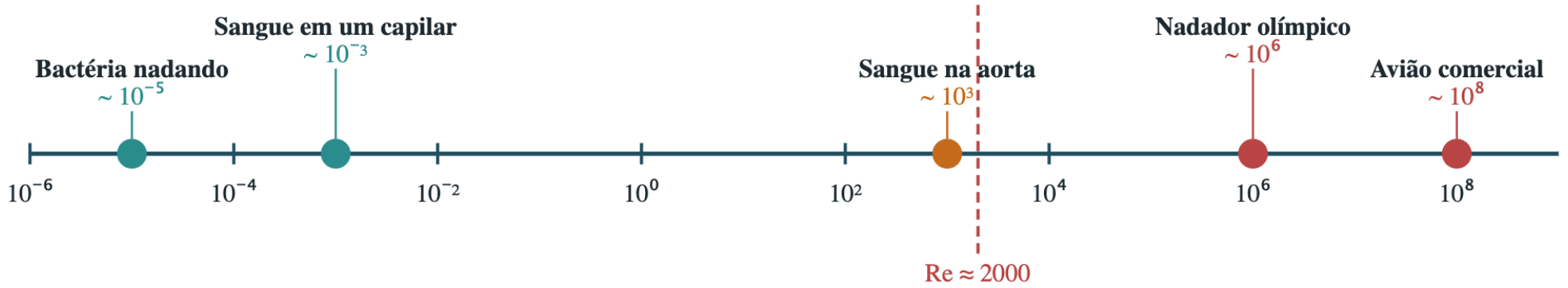
$$\eta\ \nabla^2 v \sim \eta\ v / D^2$$

1. Razão entre os dois:

$$\text{Termo inicial / Termo viscoso} = \rho\ v\ D / \eta = Re$$

Re grande: a inércia domina e pequenas perturbações crescem (turbulência). Re pequeno: a viscosidade amortece as perturbações.

Reynolds no mundo: da bactéria ao avião



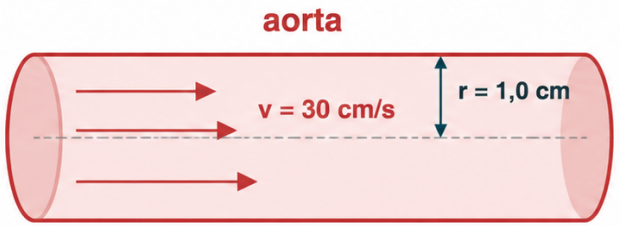
Para uma bactéria, a água é “mais viscosa que mel”: se ela parar de nadar, para instantaneamente. Para um avião, o ar é quase sem viscosidade e o escoamento é turbulento.

Ordens de grandeza ilustrativas.

Exemplo: o sangue na aorta é laminar?

Situação

Sangue ($\rho = 1060$ kg/m³, $\eta = 4{,}0$ mPa·s) escoa a 30 cm/s por uma aorta de 1,0 cm de raio. Calcule o número de Reynolds.



Parâmetros do sangue

$\rho = 1060$ kg/m³

$\eta = 4{,}0$ mPa·s

Número de Reynolds

$$Re = \frac{\rho v D}{\eta}$$

Como $D = 2r$, então $D = 2{,}0$ cm.

Re ≈ 1600 < 2000: escoamento laminar, em média.

Capilar ($D \approx 8$ µm, $v \approx 1$ mm/s): $Re \approx 2 \times 10^{-3}$. Domínio total da viscosidade.

Exemplo: o sangue na aorta é laminar?

Situação

Sangue ($\rho = 1060\ kg/m^3$, $\eta = 4{,}0\ mPa{\cdot}s$) escoa a 30 cm/s por uma aorta de 1,0 cm de raio. Calcule o número de Reynolds.

Solução

1. Diâmetro e unidades SI:

$$D = 0{,}020\ m\ ,\ v = 0{,}30\ m/s\ ,\ \eta = 4{,}0 \times 10^{-3}\ Pa{\cdot}s$$

2. Definição:

$$Re = \rho\, v\, D / \eta$$

3. Substituindo:

$$Re = (1060)(0{,}30)(0{,}020) / (4{,}0 \times 10^{-3}) \approx 1{,}6 \times 10^{3}$$

Re ≈ 1600 < 2000: escoamento laminar, em média.

Capilar (D ≈ 8 µm, v ≈ 1 mm/s): $Re \approx 2 \times 10^{-3}$. Domínio total da viscosidade.

Exemplo: e na garganta de uma estenose?

Dedução

1. Continuidade e geometria:

$$v_2 = v_1 / (1 - s)^2 \,, \; D_2 = (1 - s)\, D_1$$

2. Então:

$$Re_2 = \rho\, v_2\, D_2 / \eta = Re_1 / (1 - s)$$

Re cresce na garganta: v aumenta mais do que D diminui.

Com $Re_1 \approx 1100$ (aorta)

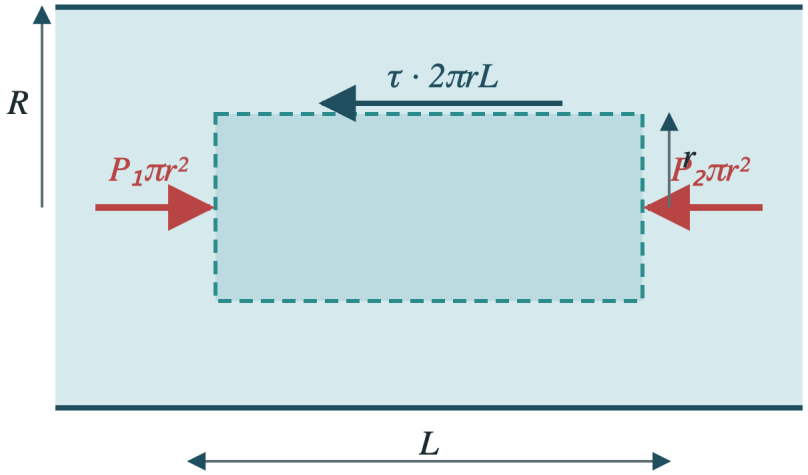
30%	$Re_2 \approx 1600$
50%	$Re_2 \approx 2200$
70%	$Re_2 \approx 3700$

PARTE 2 · ESCOAMENTO EM UM TUBO

Se o fluido gruda na parede e corre mais no centro, qual é a forma exata do perfil de velocidade?

Hipóteses: tubo reto, longo, de raio R; escoamento laminar e estacionário; fluido newtoniano (η constante).

Dedução 1: o perfil parabólico de velocidade



1. Cilindro de raio r e comprimento L, sem aceleração: a força de pressão equilibra a força viscosa na sua superfície lateral.

$$(P_1 - P_2)\,\pi r^2 = \tau \cdot 2\pi r L$$

2. Com $\tau = -\eta\, dv/dr$ (v diminui para fora) e $\Delta P = P_1 - P_2$:

$$dv/dr = -\,\Delta P\, r / (2\eta L)$$

3. Integrando com v(R) = 0 (não deslizamento):

$$v(r) = \Delta P\,(R^2 - r^2) / (4\eta L)$$

4. Máximo no centro (r = 0):

$$v_{max} = \Delta P\, R^2 / (4\eta L)$$

Dedução 2: da velocidade à vazão

Somando anéis

5. Um anel de raio r e espessura dr tem área 2πr dr:

$$dQ = v(r) \cdot 2\pi r \, dr$$

6. Integrando de 0 a R:

$$Q = \int \Delta P \, (R^2 - r^2)/(4\eta L) \cdot 2\pi r \, dr$$

7. Resultado:

$$Q = \pi R^4 \Delta P / (8 \eta L)$$

Consequências

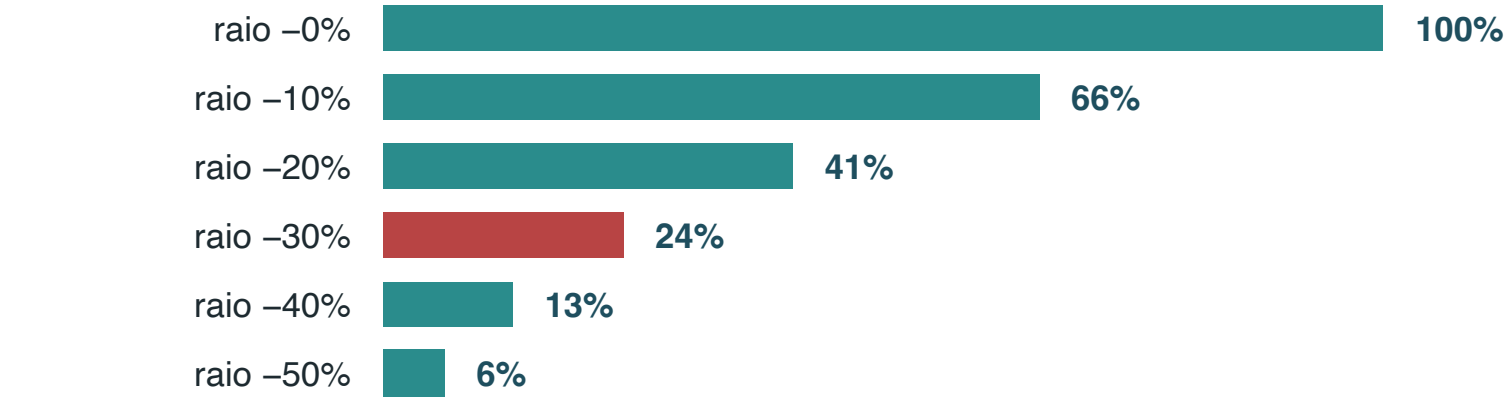
Velocidade média: v*média* = Q/(πR²) = v*max*/2.

Resistência (ΔP = Q R):

$$R = 8 \eta L / (\pi R^4)$$

Lei de Hagen–Poiseuille.

$Q \propto R^4$: pequenas mudanças, grandes efeitos



Reduzir o raio em 30% deixa só **24%** da vazão: $0{,}7^4 \approx 0{,}24$.

Para manter a vazão, o coração teria de aumentar ΔP em cerca de **4 vezes**.

Teste do canudo

Milk-shake com canudo fino ou grosso? Com a mesma “chupada” (mesmo ΔP), um canudo com o dobro do raio entrega 2^4 = **16 vezes** mais milk-shake.

Exemplo: trocando a mangueira do jardim

Situação

Uma mangueira longa está ligada a uma torneira de pressão constante. Por quanto a vazão aumenta se trocarmos uma mangueira de 1/2 polegada de diâmetro por uma de 3/4 de polegada, de mesmo comprimento?

Solução

1. Mesmo ΔP, η e L: só o raio muda.

   $$Q \propto R^4$$

2. Razão entre as vazões (a razão dos raios é a dos diâmetros):

   $$Q_2/Q_1 = (0{,}75 / 0{,}50)^4$$

3. Resultado:

   $$Q_2/Q_1 = 1{,}5^4 \approx 5{,}1$$

Checagem: um aumento de 50% no diâmetro multiplica a vazão por mais de 5. Vale também o contrário: se o diâmetro dos vasos de uma pessoa diminuir, a pressão precisa subir muito para manter a vazão.

Exemplo: onde está a resistência do corpo?

Situação

Estime, por Poiseuille, a queda de pressão ao longo de 10 cm de aorta (R = 1,25 cm), com Q = 5,0 L/min e η = 4,0 mPa·s.

Solução

1. Lei de Poiseuille isolando ΔP:

$$\Delta P = 8\,\eta\,L\,Q / (\pi R^4)$$

2. Substituindo:

$$\Delta P = 8\,(4{,}0 \times 10^{-3})(0{,}10)(8{,}3 \times 10^{-5}) / [\pi\,(0{,}0125)^4]$$

3. Resultado:

$$\Delta P \approx 3{,}5\ \text{Pa} \approx 0{,}03\ \text{mmHg}$$

Conclusão

A aorta quase não “gasta” pressão. A maior parte da queda de 100 mmHg acontece nas **arteríolas**: vasos de raio pequeníssimo, em que o R^4 pesa muito. São as “torneiras” do corpo.

5 · O EFEITO DO RAIO

Quando Poiseuille deixa de valer

Hipóteses

Tubo reto, longo e rígido · escoamento laminar e estacionário · fluido newtoniano (η constante).

No sangue real

Escoamento pulsátil · paredes elásticas · curvas e bifurcações · η varia com a velocidade: as hemácias se alinham ao fluxo.

Você sabia?

Ketchup e mingau de amido de milho também são **não newtonianos**: o ketchup fica mais fino quando você sacode o frasco; o amido fica duro quando você bate nele. O sangue se parece com o ketchup: fica menos viscoso quando escoa mais rápido.

Poiseuille continua ótimo para estimativas, como os da aula. Para geometrias reais, precisamos de algo mais geral.

PARTE 3 · NAVIER–STOKES

F = ma para um pedacinho de fluido

$$m\,a = -\nabla P + \eta \nabla^2 v + f$$

$m\,a$	$=$	$-\nabla P$	$+$	$\eta \nabla^2 v$	$+$	f
massa × aceleração		forças de pressão		forças viscosas		forças externas

$$\rho \left(\partial v/\partial t + (v \cdot \nabla) v \right) = -\nabla P + \eta \nabla^2 v + f$$

Por unidade de volume, a massa vira ρ. Junto com a continuidade, ∇·v = 0 (fluido incompressível), temos 4 equações para 4 incógnitas: as três componentes de v e a pressão P.

PARTE 3 · NAVIER–STOKES

Termo a termo, com exemplos do dia a dia

$\rho\,\partial v/\partial t$

Aceleração local

Abrir a torneira: em um ponto fixo, a velocidade muda no tempo.

$\rho\,(v\cdot\nabla)v$

Convecção (inércia)

Entrar na estenose: o fluido acelera porque mudou de lugar, mesmo em regime estacionário.

$-\nabla P$

Gradiente de pressão

O fluido é empurrado da pressão alta para a baixa, como uma bola descendo a ladeira.

$\eta\nabla^2 v$

Viscosidade

Atrito interno: suaviza as diferenças de velocidade entre camadas (o mel).

f

Forças externas

A gravidade, ρg, por exemplo.

Re mede quanto o termo de convecção (inércia) pesa em relação ao termo viscoso.

PARTE 3 · NAVIER–STOKES

Tudo o que vimos é Navier–Stokes

Se $v = 0$

$$\nabla P = \rho g$$

Hidrostática (Dia 1)

Se $\eta = 0$, estacionário

$$P + \rho g h + \tfrac{1}{2}\rho v^2 = \text{cte}$$

Bernoulli (Dia 1)

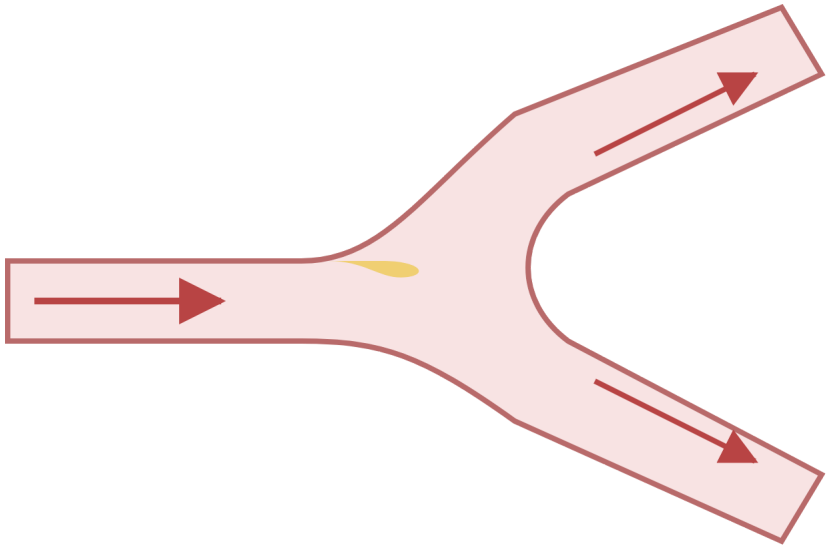
Se Tubo reto, laminar, estacionário

$$Q = \pi R^4 \Delta P / (8 \eta L)$$

Poiseuille (hoje)

Cada resultado dos Dias 1 e 2 é um **caso particular**: simplificamos a equação até ela caber em uma linha de solução analítica.

Por que geometrias reais não têm solução simples



bifurcação com placa: sem fórmula fechada

1. O termo $(v\cdot\nabla)v$ é **não linear**: v multiplica suas próprias derivadas. Somar soluções não dá outra solução.
2. Geometrias reais têm curvas, bifurcações e placas: não existe uma fórmula fechada para v(x, y, z, t).
3. O coração bate: condições de contorno pulsáteis e paredes que se deformam.

Saída: dividir o vaso em milhões de pequenos volumes (a malha) e resolver as equações numericamente em cada um. Isso é **CFD**, o tema do Dia 3.

TARDE · 2 H COM O TUTOR WILLIAN

Do papel para o notebook

No notebook

- Cálculo do número de Reynolds
- Visualização do perfil de Poiseuille
- Variação de raio, viscosidade, vazão e ΔP
- Comparação de casos e discussão
- Preparação para a simulação numérica

Resultado esperado do dia

Compreender por que a viscosidade é essencial, identificar regimes de escoamento e entender o papel da equação de Navier–Stokes.

RESUMO

O que levar do Dia 2

Conceito	Equação	Ideia-chave
Viscosidade	$F = \eta v A / z$	atrito interno; sangue ≈ 4 × água
Cisalhamento	$\tau = \eta \, dv/dy$	não deslizamento: v = 0 na parede
Resistência	$\Delta P = Q \, R$	a “lei de Ohm” dos fluidos
Reynolds	$Re = \rho v D / \eta$	< 2000 laminar; > 3000 turbulento
Poiseuille	$Q = \pi R^4 \Delta P / (8 \eta L)$	perfil parabólico; vmédia = vmax/2
Efeito do raio	$Q \propto R^4$	raio –30% → vazão 24%
Navier–Stokes	$\rho \, Dv/Dt = -\nabla P + \eta \nabla^2 v + f$	geometrias reais → CFD

PARA PRATICAR

Exercícios do Dia 2

1. **Viscosímetro de placas**

   Óleo de motor a 30 °C (η = 0,20 Pa·s) entre duas placas separadas por 0,5 mm. A placa de cima, de 20 cm × 20 cm, se move a 5,0 cm/s. Que força é necessária?

2. **Água ou sangue?**

   Calcule Re para água a 20 °C (ρ = 1000 kg/m³, η = 1,0 mPa·s) a 0,50 m/s em um cano de 2,0 cm de diâmetro. Repita para sangue nas mesmas condições. Qual é laminar?

3. **Vasoconstrição**

   Uma arteríola reduz seu raio em 20%. Com o mesmo ΔP, que fração da vazão resta? Por quanto ΔP deve aumentar para manter a vazão?

4. **Estenose e turbulência**

   Na aorta, $Re_1 \approx 1100$. A partir de qual estreitamento s do diâmetro o Re na garganta passa de 3000?